# UE05: Router03 – Musterlösung

Drei Standorte mit Standleitungen · Richtzeit 90 Minuten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | Musterlösung | Klasse | |
| Datum | | Lehrperson | |

## Auftrag – Netz mit drei Standorten

★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE05 Router03: Drei Standorte mit Standleitungen»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Wir erstellen ein neues Netz mit drei Standorten. Von jedem Standort ist eine Adresse aus seinem Netz bekannt:

| Standort | Farbe | Adresse aus dem Netz |
|---|---|---|
| Sursee | grün | 192.168.1.44/25 |
| Luzern | blau | 10.125.113.13/28 |
| Zürich | orange | 172.20.13.57/24 |

- Jeder Standort hat **3 Notebooks** mit fester Adresse («Notebook Sursee 1» bis «Notebook Sursee 3»), einen **Switch** («Switch Sursee») und einen **Router** («Router Sursee»); ebenso für Luzern und Zürich.
- Router-Anschlüsse ins LAN erhalten immer die **kleinste Host-Adresse**.
- Die Router sind über **Standleitungen** (Transportnetze /30) verbunden, siehe Tabelle. Routing: «Automatisches Routing».
- Dokumentation: Jeder Standort ist ein farbiger **Bereich** mit seinem Netz (Feld «Netz (CIDR)»). leyoNET zeigt dann Maske, kleinsten und grössten Host, Broadcast und Anzahl Hosts. Die Router-Schnittstellen mit Adresse im CIDR-Format blendest du unter **Ansicht** ein.

| Standleitung | Netz | erster Router | zweiter Router |
|---|---|---|---|
| Sursee – Luzern | 172.31.0.0/30 | Sursee .1 | Luzern .2 |
| Sursee – Zürich | 172.31.0.4/30 | Sursee .5 | Zürich .6 |
| Luzern – Zürich | 172.31.0.8/30 | Luzern .9 | Zürich .10 |

### Netzinfos berechnen: Sursee

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | 192.168.1.0/25 | Subnetzmaske | 255.255.255.128 |
| Kleinster Host | 192.168.1.1 | Grösster Host | 192.168.1.126 |
| Broadcast | 192.168.1.127 | Anzahl Hosts | 126 |
| Router (LAN) | 192.168.1.1/25 | | |

### Netzinfos berechnen: Luzern

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | 10.125.113.0/28 | Subnetzmaske | 255.255.255.240 |
| Kleinster Host | 10.125.113.1 | Grösster Host | 10.125.113.14 |
| Broadcast | 10.125.113.15 | Anzahl Hosts | 14 |
| Router (LAN) | 10.125.113.1/28 | | |

### Netzinfos berechnen: Zürich

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | 172.20.13.0/24 | Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
| Kleinster Host | 172.20.13.1 | Grösster Host | 172.20.13.254 |
| Broadcast | 172.20.13.255 | Anzahl Hosts | 254 |
| Router (LAN) | 172.20.13.1/24 | | |

Luzern hat nur ein /28. Reicht das für den Standort? Begründe.

Ja: Ein /28 hat 14 Hosts. Gebraucht werden 3 Notebooks und der Router, also 4. Es bleiben 10 Adressen für weitere Geräte.

**Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET:** 15 von 15

## Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M06E_M117_UE05_Router03_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M06E_UE05_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.